

18 회 차 · 누 적 O X

화학 II

탄 소 화 합 물



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

탄소가 짓는, 무한.

마지막 18회차는 **탄소 화합물**이다. 탄소는 결합 손이 넷이라 단·이중·삼중으로 이어지고, 자기들끼리 사슬과 고리를 자유로이 짓는다. 그 위에 작용기를 갈아 끼우며 끝없는 종류가 나온다. 생명의 분자가 탄소를 뼈대로 삼은 이유다.

핵심은 작용기다. 하이드록시기는 알코올, 카복실기는 산, 아미노기는 염기, 카보닐기는 위치에 따라 알데하이드와 케톤으로 갈린다. 산화는 알코올에서 카복실산으로 오르고, 에스터는 산과 알코올이 물을 내놓고 맺어진다. 화학 II의 마지막 장이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 탄소화합물과 탄소의 결합

탄소화합물

2 작용기와 이성질체

탄소화합물

3 알코올과 카복실산

탄소화합물

4 아민·알데하이드·케톤·에터

탄소화합물

5 에스터와 카복실산의 반응

탄소화합물

6 알코올의 산화와 끓는점 경향

탄소화합물

1

탄소 화합물 · 결합

탄소화합물과 탄소의 결합

남시 · 이거 맞을까?

"탄소는 결합 손이 2개뿐이라 단순한 화합물만 만든다."

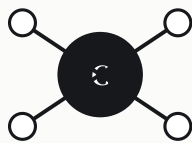
남였다. 원자가가 4라 단일·이중·삼중 결합에 사슬·고리까지 만든다. 그래서 화합물이 무수히 많다.

옳은 문장

- 1 탄소화합물은 탄소를 중심으로(탄소 원자가 골격을 이루어) 만들어진 화합물이다. 탄소와 수소를 기본으로 다양한 원소가 결합한다.
- 2 탄소 원자는 원자가가 4라서 단일·이중·삼중 결합을 모두 만들 수 있다. 탄소끼리 결합해 긴 사슬이나 고리를 이룬다.
- 3 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다(직선형·가지형·고리형). 그래서 화합물 종류가 매우 많다.

그림 · 탄소의 결합

탄소의 결합 · 원자가 4



결합 손 4개

원자가 4 → 단일·이중·삼중 결합

탄소끼리 이어 사슬·고리 형성

직선형 · 가지형 · 고리형 (벤젠)

→ 화합물 종류가 매우 많음

원자가 4 · 사슬·고리 형성.

↑ 한 수 위

탄소화합물이 무한한 건 탄소의 손이 넷이라서다. 원자가 4의 탄소는 단일·이중·삼중으로 결합하고, 자기들끼리도 이어져 사슬과 고리를 자유로이 짓는다. 그 골격 위에 작용기를 갈아 끼우면 끝없는 종류가 나온다. 생명의 분자들이 탄소를 뼈대로 삼은 이유가 여기 있다.

→ **이어진다** 탄소는 원자가 4로 사슬·고리를 이뤄 화합물이 매우 많다.

2

탄소화합물 · 작용기

작용기와 이성질체

남시 · 이거 맞을까?

"분자식이 같으면 무조건 같은 물질이다."

남였다. 구조가 다르면 이성질체로, 성질이 다를 수 있다. 배열이 다르면 다른 물질이다.

옳은 문장

- 1 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 작용기에 따라 화합물의 종류가 구분된다.
- 2 작용기가 다르면 화학적 성질이 다르고, 같은 작용기를 가지면 성질이 비슷하다(화학적 성질은 작용기가 결정).
- 3 이성질체는 분자식이 같지만 구조(원자 배열)가 다른 화합물이다. 같은 분자식이라도 배열이 다르면 성질이 다를 수 있다.

그림 · 작용기와 이성질체

작용기와 이성질체

작용기 = 성질을 결정하는 원자단
같은 작용기 → 비슷한 성질

이성질체 = 분자식 같고 구조 다름
배열 다르면 성질 다를 수 있음

작용기 다르면 성질 다름

작용기에 따라 종류 구분

메탄올·에탄올: 같은 -OH

→ 비슷한 성질 (둘 다 알코올)

작용기가 성질 결정 · 이성질체는 구조 다름.

↑ 한 수 위

작용기는 분자의 성격을 정하는 핵심 부품이다. 거대한 탄소 골격이 같아도, 어떤 작용기가 붙었느냐가 그 화합물의 화학적 성질을 좌우한다 · 같은 작용기면 닮은 성질, 다른 작용기면 다른 성질. 분자식이 같아도 구조가 다르면(이성질체) 또 갈라지니, 결국 무엇이 어떻게 붙었느냐가 전부다.

→ 이어진다 작용기가 성질을 정하고, 분자식이 같아도 구조가 다르면 이성질체다.

3

탄소화합물 · 알코올 · 산

알코올과 카복실산

낚시 · 이거 맞을까?

"알코올은 카복실산처럼 산성을 띤다."

낚였다. 산성은 카복실산 > 물 > 알코올 순이다. 알코올은 물보다도 산성이 약하다.

옳은 문장

- 1 하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물이 알코올이다(메탄올, 에탄올). 하이드록시기는 수소 결합을 해 알코올은 비슷한 분자량의 탄화수소보다 끓는점이 높고 물에 잘 녹는다.
- 2 카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물이 카복실산이다(아세트산, 폼산). 카복실기가 H⁺를 내놓아 물에 녹아 산성을 띤다.
- 3 산성의 세기는 카복실산 > 물 > 알코올 순이다(카복실기가 하이드록시기보다 H⁺를 잘 내놓음).

그림 · 알코올 VS 카복실산

알코올 vs 카복실산 · 산성 비교

알코올: 하이드록시기 (-OH)

수소 결합 → 끓는점 ↑ · 물에 잘 녹음

카복실산: 카복실기 (-COOH)

H⁺ 내놓음 → 산성 (아세트산·폼산)

산성 세기:

카복실산 > 물 > 알코올

카복실기가 -OH보다

H⁺를 잘 내놓음

산성 카복실산 > 물 > 알코올.

↑ 한 수 위

알코올과 카복실산은 -OH 하나 차이로 갈린다. 알코올의 하이드록시기는 수소 결합으로 끓는점을 올리지만 H⁺를 잘 안 놓아 거의 중성이고, 카복실기는 H⁺를 잘 내놓아 산성이다 · 그래서 산성은 카복실산이 물보다, 물이 알코올보다 강하다. 같은 -OH라도 옆에 무엇이 붙었느냐가 산성을 가른다.

→ 이어진다 알코올은 -OH, 카복실산은 -COOH이며 산성은 카복실산이 가장 강하다.

4

탄소화합물 · 작용기들

아민·알데하이드·케톤·에터

남시 · 이거 맞을까?

"아민은 카복실산처럼 산성 작용기를 가진다."

남였다. 아미노기를 가져 염기성이다. H^+ 를 받기 때문이다.

옳은 문장

- 1 아미노기($-NH_2$)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다(질소가 물에서 H^+ 를 받음).
- 2 알데하이드는 폼일기($-CHO$, 사슬 끝의 카보닐기)를, 케톤은 카보닐기($C=O$)를 사슬 가운데에 가진다(아세톤이 대표적 케톤).
- 3 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합한($-O-$) 구조다. 같은 분자식의 알코올과 이성질체 관계일 수 있다.

그림 · 여러 작용기

여러 작용기

아민	$-NH_2$	염기성 (H^+ 받음)
알데하이드	$-CHO$	사슬 끝 카보닐기
케톤	$C=O$	사슬 안쪽 (아세톤)
에터	$-O-$	산소가 두 탄소 사이

작용기를 알면 그 분자의 성질이 보인다

카보닐기 ($C=O$)

끝 → 알데하이드

안쪽 → 케톤

위치가 종류를 가름

아민 염기성 · 카보닐기 위치로 갈림.

↑ 한 수 위

작용기마다 제 성격이 또렷하다. 아미노기는 H^+ 를 받아 염기성, 카보닐기는 위치에 따라 알데하이드(끝)와 케톤(안쪽)으로 갈리고, 에터는 산소를 두 탄소 사이에 품는다 · 이름과 구조와 성질이 한 묶음이라, 작용기를 알면 그 분자가 어떻게 행동할지 읽힌다.

→ 이어진다 아민은 염기성, 알데하이드·케톤은 카보닐기 위치로 갈린다.

5

탄소화합물 · 에스터

에스터와 카복실산의 반응

낚시 · 이거 맞을까?

"에스터는 산성이라 신맛이 난다."

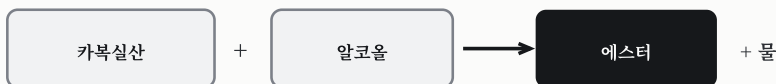
낚였다. 중성이며 향기로운 냄새가 난다(과일 향). 향료에 쓰인다.

옳은 문장

- 1 에스터는 카복실산과 알코올의 반응(에스터화)으로 생긴다. 카복실산의 $-COOH$ 와 알코올의 $-OH$ 가 결합하며 물이 빠져나온다.
- 2 에스터는 대체로 향기로운 냄새(과일 향·꽃향기)가 나고 액성은 중성이며 향료에 쓰인다.
- 3 카복실산은 산이므로 금속과 반응해 수소 기체를 내고 염기와 중화한다. 탄산수소 나트륨과 반응하면 이산화탄소를 낸다.

그림 · 에스터화

에스터화 · 카복실산 + 알코올



$-COOH$ 와 $-OH$ 결합 → 물이 빠져나옴
에스터: 향기로운(과일 향) · 중성 · 향료

카복실산은 산:
금속 → 수소 · 염기와 중화

카복실산+알코올→에스터+물 · 향기·중성.

↑ 한 수 위

에스터는 산과 알코올이 물을 내놓고 맺어진 향기다. 카복실산의 $-COOH$ 와 알코올의 $-OH$ 가 만나 물 한 분자를 빼며 에스터가 되는데, 그 산물은 과일 향을 풍기는 중성 분자다 · 한편 그 재료인 카복실산은 산답게 금속을 녹여 수소를 내고 염기와 중화한다. 작용기가 곧 반응을 정한다.

→ 이어진다 에스터는 카복실산과 알코올에서 생기며 향기롭고 중성이다.

6

탄소화합물 · 산화

알코올의 산화와 끓는점 경향

남시 · 이거 맞을까?

"1차 알코올을 산화시키면 곧바로 카복실산이 된다."

남였다. 먼저 알데하이드를 거친 뒤 카복실산이 된다. 알코올→알데하이드→카복실산 순이다.

옳은 문장

- 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. 산화는 알코올 → 알데하이드 → 카복실산 방향으로 진행된다.
- 카복실산은 산화의 마지막 단계 산물이다. 반대 방향(환원)은 카복실산 → 알데하이드 → 알코올이다.
- 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다(분자가 클수록 분산력이 커짐).

그림 · 알코올 산화

알코올의 산화 · 끓는점 경향



1차 알코올 산화 → 알데하이드 거쳐 카복실산

카복실산 = 산화의 마지막 단계

탄소 수 ↑
→ 끓는점 ↑ (분산력)

알코올→알데하이드→카복실산.

↑ 한 수 위

알코올의 산화는 계단을 오르는 일이다. 1차 알코올은 한 칸 올라 알데하이드, 또 한 칸 올라 카복실산이 된다 · 산화의 끝은 카복실산이고, 환원은 그 반대로 내려온다. 한편 사슬이 길어질수록 분산력이 쌓여 끓는점이 오르니, 탄소 골격의 크기도 성질을 바꾼다.

→ **이어진다** 알코올 산화는 알데하이드를 거쳐 카복실산이 되며 끝 산물이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 18회차의 정답이다.

탄소화합물과 탄소의 결합

- 1 탄소화합물은 탄소를 중심으로(탄소 원자가 골격을 이루어) 만들어진 화합물이다. 탄소와 수소를 기본으로 다양한 원소가 결합한다.
- 2 탄소 원자는 원자가가 4라서 단일·이중·삼중 결합을 모두 만들 수 있다. 탄소끼리 결합해 긴 사슬이나 고리를 이룬다.
- 3 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다(직선형·가지형·고리형). 그래서 화합물 종류가 매우 많다.

작용기와 이성질체

- 1 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 작용기에 따라 화합물의 종류가 구분된다.
- 2 작용기가 다르면 화학적 성질이 다르고, 같은 작용기를 가지면 성질이 비슷하다(화학적 성질은 작용기가 결정).
- 3 이성질체는 분자식이 같지만 구조(원자 배열)가 다른 화합물이다. 같은 분자식이라도 배열이 다르면 성질이 다를 수 있다.

알코올과 카복실산

- 1 하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물이 알코올이다(메탄올, 에탄올). 하이드록시기는 수소 결합을 해 알코올은 비슷한 분자량의 탄화수소보다 끓는점이 높고 물에 잘 녹는다.
- 2 카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물이 카복실산이다(아세트산, 폼산). 카복실기가 H⁺를 내놓아 물에 녹아 산성을 띤다.
- 3 산성의 세기는 카복실산 > 물 > 알코올 순이다(카복실기가 하이드록시기보다 H⁺를 잘 내놓음).

아민·알데하이드·케톤·에터

- 1 아미노기(-NH₂)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다(질소가 물에서 H⁺를 받음).
- 2 알데하이드는 포밀기(-CHO, 사슬 끝의 카보닐기)를, 케톤은 카보닐기(C=O)를 사슬 가운데에 가진다(아세톤이 대표적 케톤).
- 3 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합한(-O-) 구조다. 같은 분자식의 알코올과 이성질체 관계일 수 있다.

에스터와 카복실산의 반응

- 1 에스터는 카복실산과 알코올의 반응(에스터화)으로 생긴다. 카복실산의 -COOH와 알코올의 -OH가 결합하며 물이 빠져나온다.
- 2 에스터는 대체로 향기로운 냄새(과일 향·꽃향기)가 나고 액성은 중성이며 향료에 쓰인다.
- 3 카복실산은 산이므로 금속과 반응해 수소 기체를 내고 염기와 중화한다. 탄산수소 나트륨과 반응하면 이산화 탄소를 낸다.

알코올의 산화와 끓는점 경향

- 1 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. 산화는 알코올 → 알데하이드 → 카복실산 방향으로 진행된다.
- 2 카복실산은 산화의 마지막 단계 산물이다. 반대 방향(환원)은 카복실산 → 알데하이드 → 알코올이다.
- 3 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다(분자가 클수록 분산력이 커짐).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

탄소화합물과 탄소의 결합

- 01 탄소화합물은 탄소를 포함하지 않는 화합물이다
남시 진짜는 · 탄소가 골격.
- 02 탄소의 원자가는 2다
남시 진짜는 · 4(단·이중·삼중 결합).
- 03 탄소는 사슬 모양만 만든다
남시 진짜는 · 사슬과 고리 모두.

작용기와 이성질체

- 04 작용기는 화합물의 색만 결정한다
남시 진짜는 · 화학적 성질을 결정.
- 05 같은 작용기를 가지면 성질이 전혀 다르다
남시 진짜는 · 비슷하다.
- 06 이성질체는 분자식이 서로 다른 화합물이다
남시 진짜는 · 같은 구조가 다름.

알코올과 카복실산

- 07 알코올의 작용기는 카복실기다
남시 진짜는 · 하이드록시기(-OH).
- 08 카복실산은 염기성을 띤다
남시 진짜는 · 산성.
- 09 산성은 알코올 > 물 > 카복실산 순이다
남시 진짜는 · 카복실산 > 물 > 알코올.

아민·알데하이드·케톤·에터

- 10 아민은 산성을 나타낸다
남시 진짜는 · 염기성.
- 11 케톤의 카보닐기는 사슬 끝에 있다
남시 진짜는 · 안쪽(끝은 알데하이드).
- 12 에터는 질소가 두 탄소 사이에 있다
남시 진짜는 · 산소.

에스터와 카복실산의 반응

- 13 에스터는 알코올과 알코올의 반응으로 생긴다
남시 진짜는 · 카복실산과 알코올.
- 14 에스터의 액성은 산성이다
남시 진짜는 · 중성.
- 15 카복실산은 금속과 반응하지 않는다
남시 진짜는 · 반응해 수소 기체.

알코올의 산화와 끓는점 경향

- 16 알코올을 산화시키면 에터가 된다
남시 진짜는 · 알데하이드→카복실산.
- 17 카복실산은 산화의 첫 단계 산물이다
남시 진짜는 · 마지막 단계.
- 18 탄소 수가 많을수록 끓는점이 낮아진다
남시 진짜는 · 높아짐(분산력 ↑).

여기까지 다 잡아냈다면, **18회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모